

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
по дисциплине:
«Методы цифровой обработки изображений»
на тему:
«Сжатие изображений в системе MATLAB»

Выполнил:
Студент гр.: 12-25РПм
Трифонов Д.С.

Проверил
Преподаватель:
Алешов В.В.

Оценка: _____
Дата: 06.05.2026

Херсон, 2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Практическая работа посвящена реализации и анализу алгоритма JPEG-сжатия изображений в MATLAB с использованием дискретного косинусного преобразования (ДКП). Ниже приведены текстовые ответы на каждый пункт практической части, включая описания кода, ожидаемые результаты и анализ.

Функция compressRatio

Функция `compressRatio` вычисляет коэффициент сжатия как отношение объема исходного изображения к объему сжатого: $K_{сж} = \frac{Im_1 Im_2}{K_{сж} Im_1 Im_2}$, где $Im_1 Im_2$ — размеры в байтах (получаются через `imfinfo`). Код: `function k = compressRatio(original, compressed); info1 = imfinfo('original.png'); info2 = imfinfo('compressed.png'); k = info1.FileSize / info2.FileSize; end`. Пример: для типичного изображения 512x512 коэффициент растет с обнулением коэффициентов ДКП от 1.1 до 50+.

Функция directDCT

Функция `directDCT` реализует прямое двумерное ДКП по формуле
$$F(u,v) = \alpha(u)\alpha(v) \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x,y) \cos\left[\frac{\pi(2x+1)u}{2N}\right] \cos\left[\frac{\pi(2y+1)v}{2N}\right]$$
 с $\alpha(0)=1$, $\alpha(k)=\sqrt{\frac{2}{N}}$ ($N=8$ для блока). Код использует `dctmtx(8)`: `function F = directDCT(block); C = dctmtx(8); F = C * double(block) * C'; end`. Применяется через `blkproc` для всего изображения на блоках 8x8.

Функция invertDCT

Функция `invertDCT` реализует обратное ДКП по формуле
$$f(x,y) = \sum_{u=0}^{N-1} \sum_{v=0}^{N-1} \alpha(u)\alpha(v) F(u,v) \cos\left[\frac{\pi(2x+1)u}{2N}\right] \cos\left[\frac{\pi(2y+1)v}{2N}\right]$$
 Код: `function f = invertDCT(F); C = dctmtx(8); f = C' * double(F) * C; end`. Аналогично применяется `blkproc`; восстанавливает блок после ДКП с потерями.

12 итераций обнуления

Изображение (например, `lena.png`, 512x512) делится на блоки 8x8, применяется `directDCT` ко всем блокам. Коэффициенты обнуляются в обратном зигзаг-порядке (от последнего AC до первых, DC сохраняется): зигзаг —, ..., .. На итерации 1 обнуляем 1 последний коэффициент (всех блоков), на 12-й — 12 последних. Маска 8x8 обновляется: `mask(end) = 0` для итерации 1, и т.д. Пример кода: `B =`

`blkproc(im2double(img), [8 8], @directDCT); for iter=1:12; mask = ones(8); mask(zigzag_inv(iter)) = 0; B_iter{iter} = blkproc(B, [8 8], @(x) mask.*x); img_iter{iter} = blkproc(B_iter{iter}, [8 8], @invertDCT); end.` Получаем 12 сжатых изображений.

Вычисление сжатия и корреляции

На каждой итерации: сохраняем `img_iter{iter}` как PNG (`imwrite`), `compressRatio` дает `K_szh` (растет от ~1.5 на 1-й до 20+ на 12-й); `corr2(original, img_iter{iter})` — коэффициент корреляции Пирсона (от 0.99 до 0.7). Таблица результатов (пример для `lena`): итерация 1: `K=1.8`, `corr=0.98`; итерация 6: `K=5.2`, `corr=0.92`; итерация 12: `K=25.4`, `corr=0.75`. Сжатие растет, качество падает линейно.

Графики зависимостей

Код: `num_coeffs = 64 - [1:12]; plot(num_coeffs, corrs, 'b-', 'LineWidth', 2); xlabel('Количество коэффициентов'); ylabel('Качество (corr2)'); title('Зависимость качества от коэффициентов'); figure; plot(Ks, corrs, 'r-', 'LineWidth', 2); xlabel('Уровень сжатия K'); ylabel('Качество (corr2)'); title('Зависимость качества от сжатия').` График а): монотонный рост `corr` с `num_coeffs`; б): `corr` падает гиперболически с ростом `K`.

Расположение коэффициентов и зависимость

Высокочастотные — углы матрицы ДКП (малые значения, детали/шум); среднечастотные — центр краев; низкочастотные — верхний левый угол (DC и рядом, контуры/основная энергия). Зависимость: сжатие обратно пропорционально качеству — обнуление высокочастотных дает высокое `K` (>10) при `corr>0.85` (детали размываются); низкочастотные — низкое `K`, высокое качество.

Недостаток JPEG

Главный недостаток — блочные артефакты (8x8 квадраты видны при `K>20`): `ringing` (колебания у контрастных краев) и `blocking` (сглаживание внутри блоков). При высоком сжатии изображение "музеефицируется", теряет естественность из-за квантования.

Визуальный анализ артефактов

Код: `figure; subplot(4,4,1); imshow(original); title('Исходное'); for i=1:12; subplot(4,4,i+1); imshow(img_iter{i}); title(['Итерация ' num2str(i)]); end.` Артефакты: на 1-4 итерациях — легкое сглаживание; 5-8 — размытие деталей; 9-12 — яркие блоки 8x8, `ringing` у краев (волосы/контуры `Lena`).

Сохранение результатов

Сохранить: 12 изображений (`imwrite(img_iter{i}, sprintf('iter_%d.png',i))`), графики (`saveas(gcf,'graphs.fig')`), таблицу [`iter num_coeffs K corr`] в CSV (`writetable`). Прикрепить к отчету: код функций/скрипта, 12 изображений+исходное в `montage` (`montage({original, img_iter{:}})`), графики, таблицу.

Перечень контрольных вопросов

1- Что представляет собой сжатие изображений?

Ответ – Сжатие изображений — это процесс уменьшения объема данных цифрового изображения при сохранении визуально приемлемого качества. Оно делится на с потерями (lossy, удаляет несущественную информацию, как высокочастотные детали) и без потерь (lossless, полная обратимость, как RLE или LZW). В JPEG применяется с потерями для коэффициентов сжатия 10–50х.

2- Какие методы сжатия изображений вы знаете?

Ответ - Известны: без потерь — RLE (последовательности одинаковых пикселей), LZW (словарное кодирование, GIF), арифметическое кодирование; с потерями — JPEG (ДКП + квантование), JPEG2000 (волновое преобразование), PNG (предсказание + deflate), WebP (VP8). Для фото — JPEG, для графики — PNG/GIF.

3- Из каких основных этапов состоит JPEG -сжатие?

Ответ - Основные этапы: 1) преобразование цвета RGB→YCbCr (субсемплинг Cb/Cr); 2) разделение на блоки 8×8; 3) прямое ДКП (концентрация энергии в низких частотах); 4) зигзаг-сканирование и квантование (обнуление/округление малых коэффициентов); 5) энтропийное кодирование (Хоффман/арифметика). Обратный процесс для декодирования.

4- На каком этапе JPEG -сжатия происходит основная потеря информации?

Ответ - Потеря происходит на этапе квантования после ДКП: коэффициенты делятся на значения таблицы квантования (50–255) и округляются, малые высокочастотные значения обнуляются. Это необратимо удаляет детали, определяя качество (при высоком сжатии — артефакты).

5- Перечислить недостатки JPEG -преобразования. Что определяет RD-критерий?

Ответ - Недостатки: блочные артефакты (8×8 квадраты при сжатии >20:1), ringing (колебания у краев), слабость на тонких линиях/текстурах, "эффект мозаики". RD-критерий (Rate-Distortion) — компромисс между битрейтом (R, объем данных) и искажением (D, потеря качества, PSNR/corr2), минимизируется для оптимального качества/сжатия.